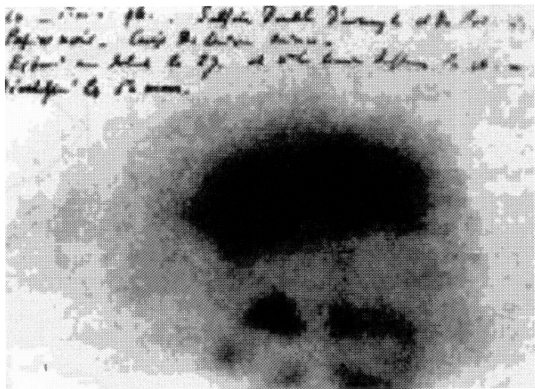


A 1 Die Entdeckung der Radioaktivität

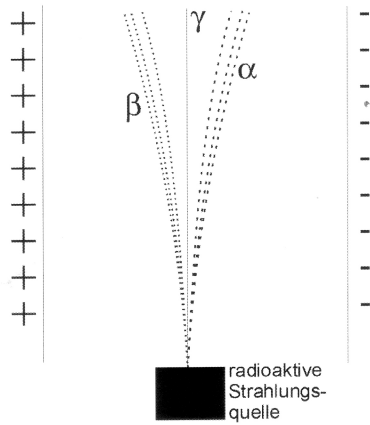
Legt man ein Stück Uranerz auf einen lichtdicht verpackten Film, so erkennt man nach einigen Tagen die Umrisse des Uranerzes auf dem Film. 1896 entdeckte der französische Physiker HENRI BEQUEREL durch diese Beobachtung, dass es Stoffe gibt, die unsichtbare Strahlen aussenden, die die lichtdichte Verpackung eines Films durchdringen können und den Film schwärzen. Nur wenn man Metallgegenstände zwischen den Film und das Uranerz bringt, werden diese Strahlen aufgehalten.



Originalversuch von Henri Bequerel

Wenig später stellte man die gleiche Strahlung auch beim *Thorium* fest. 1898 entdeckten MARIE und PIERRE CURIE bei der weiteren Suche auch noch die stärker strahlenden Stoffe *Polonium* und *Radium*. Das *Radium* wurde aus diesem Grund sogar nach dem lateinischen Wort für Strahl (*radius*) benannt. Die Strahlung bei *Radium* ist etwa 1 000 000-mal intensiver als bei *Uran*. Wegen dieser Strahlung ist der Umgang mit diesen Stoffen äußerst gefährlich.

Die Eigenschaft dieser Stoffe, ohne äußere Einwirkung dauernd Strahlung auszusenden, wurde von MARIE und PIERRE CURIE **Radioaktivität** genannt. Später untersuchten viele Forscher diese Strahlen. Dabei fanden sie drei verschiedene Arten von Strahlen. Man bezeichnet diese heute als α -, β - und γ -Strahlen (man sagt: Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen). Man kann sie unterscheiden. Während die γ -Strahlen ihre Richtung nicht ändern, werden die α - und β -Strahlen im elektrischen Feld abgelenkt (siehe Bild). Man kann auch versuchen sie aufzuhalten.



Ablenkung der radioaktiven Strahlung im elektrischen Feld

α -Strahlen bestehen aus Teilchen, die so schwer wie kleine Atome sind, aber um das 100 000-fache kleiner. Diese Teilchen sind positiv geladen. α -Strahlen haben in der Luft nur eine Reichweite von wenigen Zentimetern und können ein Blatt Papier nicht durchdringen.

β -Strahlen tragen so gut wie nichts zum Gewicht der Atome bei und sind negativ geladen. Sie können dünne Metallbleche durchdringen, aber keine dickeren Gegenstände.

γ -Strahlen sind wie Licht oder Röntgenstrahlen. Sie tragen keine Ladung und werden daher im elektrischen Feld auch nicht abgelenkt. Sie können ähnlich wie die Röntgenstrahlen auch dickere Körper durchdringen und werden nur durch sehr dicke Metallplatten aufgehalten.

Hierzu gehört Aufgabe 1 auf dem Arbeitsblatt M 1

- a) Was ist Radioaktivität und von wem wurde sie entdeckt?
- b) Welche Formen radioaktiver Strahlen gibt es und wie verhalten sich diese? Ergänze die Tabelle auf dem Arbeitsblatt.